

설계 제안서

과제명	라즈베리 파이로 활용한 LED 두더지 게임
제출 일자	2025. 11. 19
연구참여자 (담당 분야)	팀장: 이현영(과제 총괄 운영 및 S/W 최종 통합, 일정관리) 팀원: 김영제(핵심 게임 로직, UI, Firebase 연동 및 개발) 팀원: 소주성(핵심 게임 로직, UI, Firebase 연동 및 개발) 팀원: 이동우(H/W 구현 및 테스트)
조명(조 번호)	두더지 특공대(4조)

1. 설계과제 제목

라즈베리 파이를 활용한 LED 두더지 게임

2. 설계과제 추진 목적(본 설계 추진을 통해 궁극적으로 얻고자 하는 내용들)

‘라즈베리 파이를 활용한 LED 두더지 게임’의 핵심 요구 기술인 실시간 제어 시스템과 IoT 서비스의 통합 구현을 하는 데 중점을 둔다.

- 1) Wi-Fi 모듈을 활용하여 Firebase Database와 데이터 통신 구조를 구현하고, 사용자 데이터를 서버에서 처리하기 위한 데이터 송수신 과정을 심층적으로 이해하여 IoT 서비스 설계 능력을 배양한다.
- 2) 실시간 입/출력 신호를 낮은 지연 시간 처리를 위해 임베디드 시스템 제어 기법을 확립하고 하드웨어 제어 타이밍의 정확성을 확보한다.
- 3) 실시간성이 필수인 게임 로직과 준 실시간성 네트워크 통신을 안정적으로 통합하는 모듈화된 소프트웨어 아키텍처를 설계하고 최적화 능력을 배양한다.
- 4) 핵심 성능 지표(KPI)를 S/W 내부 타이머 및 로그 분석 기법을 활용하여 정량적으로 측정 및 검증함으로써, 임베디드 S/W 성능 분석 및 공학적 문제 해결 능력을 향상한다.

3. 설계과제 내용(설계 시스템의 기능적 블록 구성 및 동작을 설명할 것)

본 설계과제는 키트 부품을 사용하여 게임 로직을 처리하고, Wi-Fi를 통한 Firebase 서버 연동으로 랭킹 기능을 구현한다.

시스템은 게임 로직 처리, 사용자 인터페이스 표시, 데이터 입출력을 담당하며, 특히 Firebase 서버와 통신하여 랭킹 데이터를 송수신하는 무선 통신 기능을 포함한다. Firebase 서버와의 통신을 위해 Wi-Fi를 통한 인터넷 연결이 필수 선행조건으로 요구된다. 시스템 첫 구동 시, TEXT LCD에 메인 메뉴 화면을 출력하며 동작을 시작한다. 사용자는 상/하/선택/뒤로 가기 버튼을 이용해 커서를 이동하고 게임 모드를 선택한다. 수신 구조는 게임 진행 상황을 표시하거나, 서버로부터 랭킹 데이터를 수신하여 사용자에게 보여주는 역할을 한다.

각 그림 1과 그림 2는 하드웨어와 소프트웨어의 동작 구성을 나타낸다.

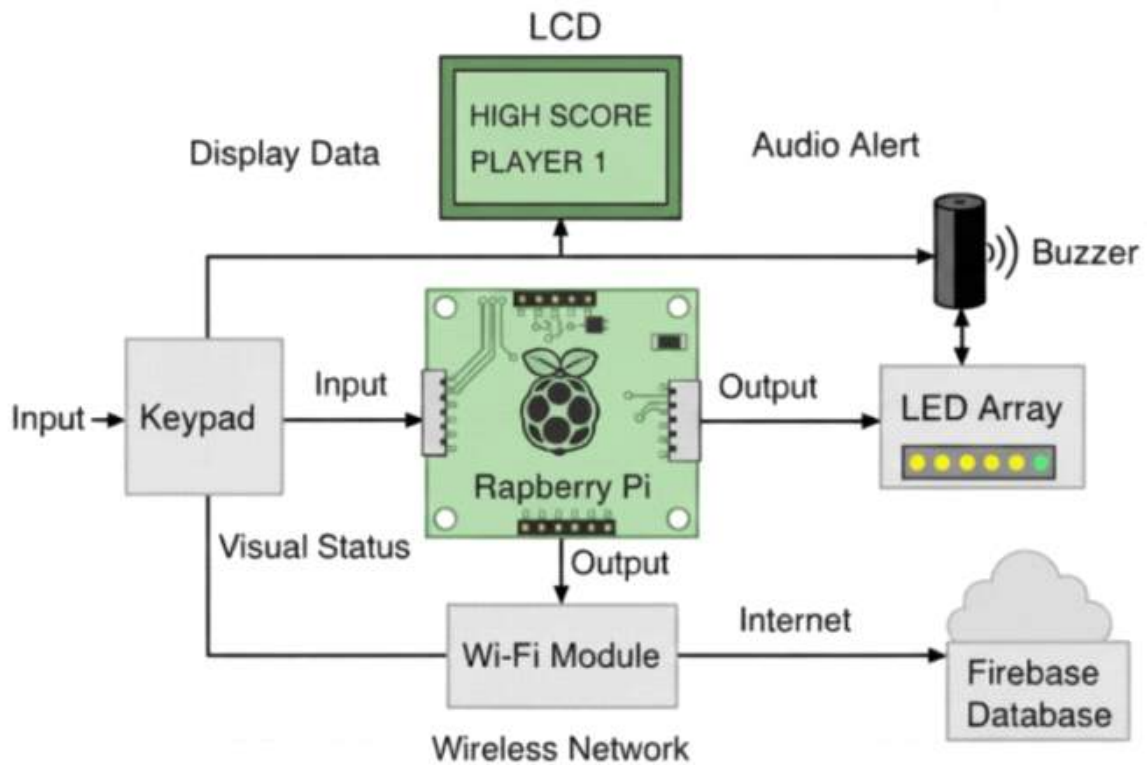


그림 1 H/W 블록 구성도

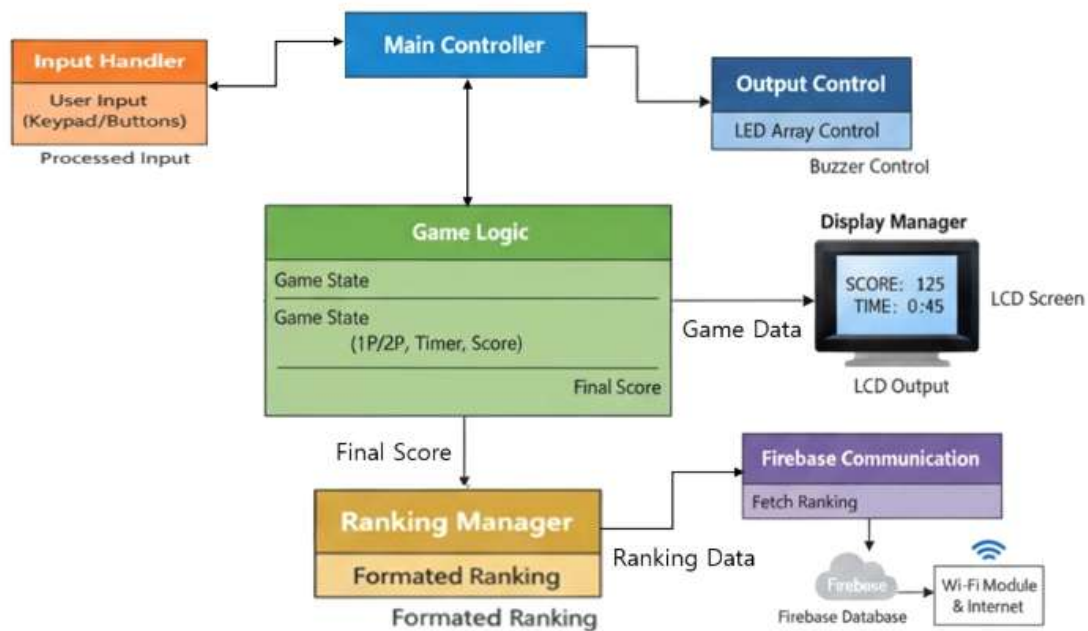


그림 2. S/W 블록 구성도

본 설계과제의 구체적인 추진 내용 및 단계들은 다음과 같다.

- 회로 구조 및 동작들의 이론적 분석
- 설계 목표의 분석 및 달성 방법 구상 : 목표 달성을 위한 상세 회로와 블록 구성
- 목표성능 달성 가능성 검토
- Firmware coding 및 H/W 제작 및 실험
- 성능개선 작업 및 목표 달성 확인
- 최종 발표 및 보고서 작성

기능적 요구사항 명세서

ID	요구사항	내용	설명	우선순위
R_01	메인 메뉴 표시	시스템 부팅 시, TEXT LCD 화면에 메인메뉴를 출력한다.	사용자에게 시스템이 준비되었음을 알리고, 초기 모드 선택을 제공하기 위함.	4
R_02	메뉴 탐색	4개의 메뉴 버튼(상/하/선택/뒤로가기)을 통해 LCD 메뉴 커서를 이동하고, 메뉴를 실행/복귀한다.	사용자가 8개의 게임 버튼과 혼동 없이 직관적으로 시스템을 조작할 수 있게 하기 위함.	5
R_03	게임 정보 표시	게임 플레이 중, LCD에 실시간 점수와 남은 시간을 의무적으로 표시한다.	플레이어에게 게임 진행 상황에 대한 핵심 정보를 시각적으로 제공하기 위함.	3
R_04	2인 모드 UI	2P 모드 시, LCD 화면을 분할(위, 아래) 하여 P1과 P2의 점수를 동시에 표시한다.	두 플레이어가 자신의 점수를 실시간으로 비교하여 경쟁할 수 있도록 하기 위함.	10
R_05	버저	게임 시작, 버튼 입력(성공/실패), 게임 종료 등 주요 이벤트에 버저로 효과음을 재생한다.	게임의 몰입감을 높이고, 사용자에게 즉각적인 청각 피드백을 제공하기 위함.	11
R_06	1P 모드	8개의 LED/키패드를 사용하며, 제한 시간 내 획득한 점수를 게임 종료 시 집계한다.	사용자가 혼자서 게임을 즐기고, 랭킹에 점수를 등록할 수 있는 기본 모드를 제공함.	2
R_07	2P 모드	8개의 LED/키패드를 4개씩 나누어, 두 플레이어가 동시에 경쟁한다.	프로젝트의 차별성과 재미를 극대화하는 핵심 로컬 멀티플레이 기능을 제공함.	9
R_08	입력 처리	12개의 키패드와 버튼의 입력을 지연이나 중복 없이 정확하게 감지 및 처리한다.	게임 플레이의 정확성과 공정성을 보장하기 위한 필수적인 기능.	1
R_09	랭킹 저장	1P 모드 종료 시, 획득한 최종 점수를 인터넷을 통해 Firebase 데이터베이스에 전송 및 저장한다.	사용자의 성과를 영구적으로 기록하고, 랭킹 시스템을 구축하기 위한 핵심 IoT 기능임.	7
R_10	랭킹 조회	랭킹 조회 메뉴 선택 시, Firebase DB에서 상위 1~10위까지의 랭킹을 가져와 CMD 창에 출력한다.	원격 서버에 저장된 데이터를 불러와 사용자에게 보여주는, IoT 양방향 통신을 지원함.	8
R_11	인터넷 연결	IoT 기능 수행을 위해 라즈베리 파이는 Wi-Fi 등을 통해 인터넷에 연결되어야 한다.	Firebase DB와 통신하기 위한 필수 선행조건.	6

4. 설계과제 목표

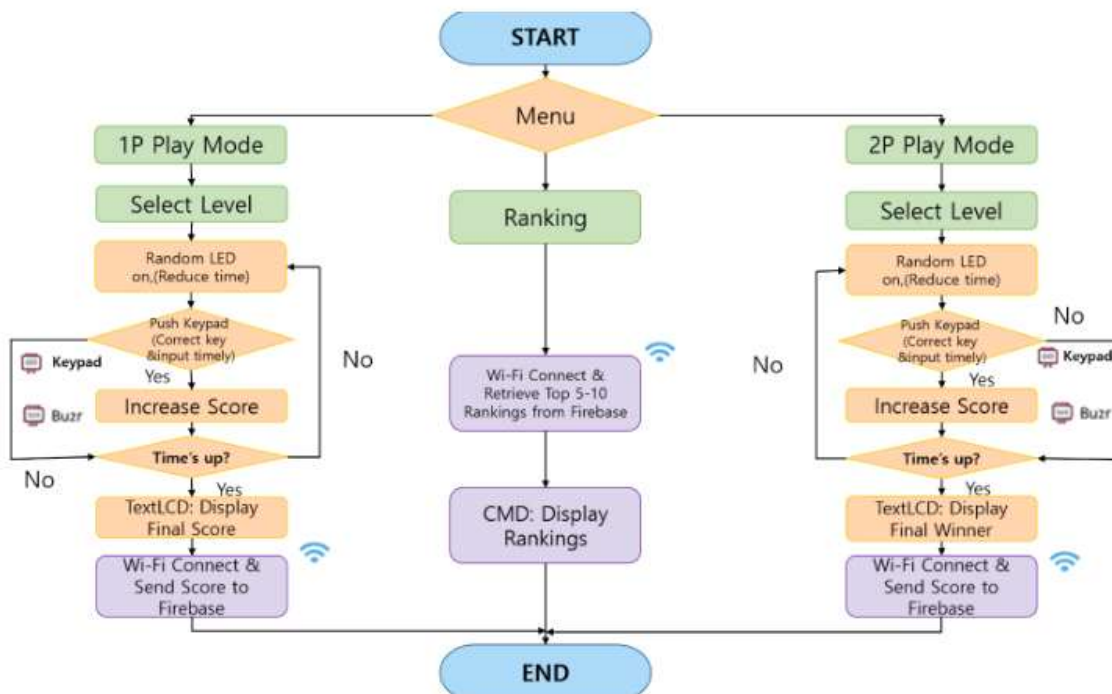
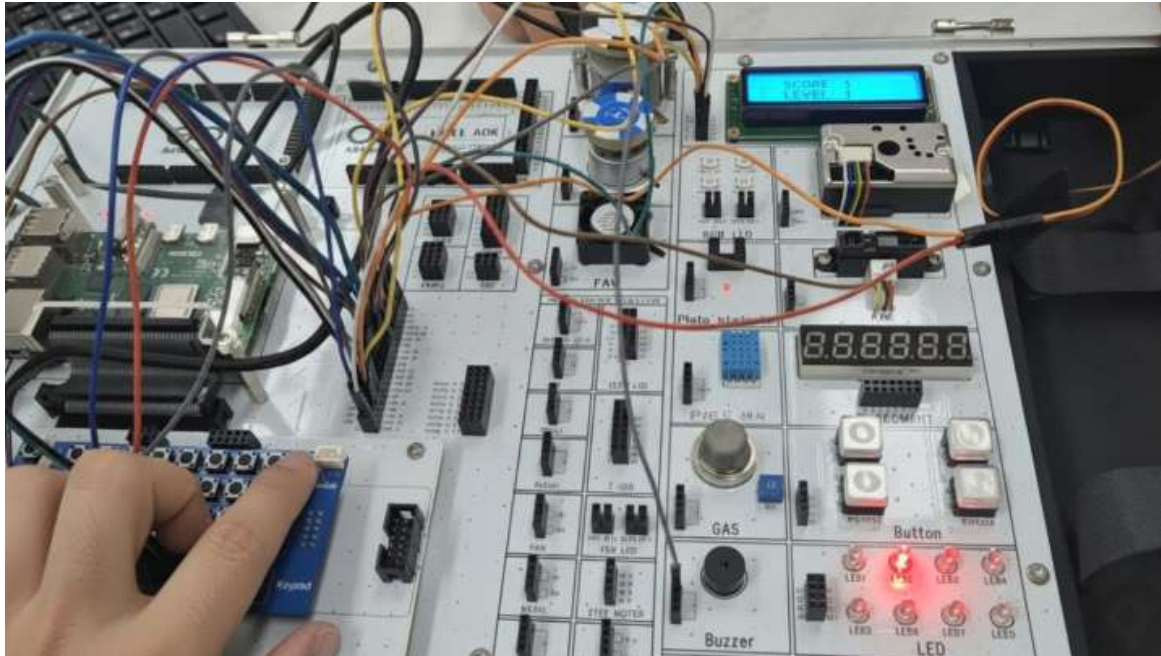
본 과제에서 달성하고자 하는 KPI 및 현실적 제한요소는 다음과 같다.

구분	성능 항목	목표 수치	측정 근거 요구사항 (R_ID)
H/W 제어	입력 응답 지연	최대 50ms 이내	R_8(지연/중복 없는 입력 처리)
IoT 통신	랭킹 조회 응답 시간	평균 1.5초 이내	R_10(Firebase DB 데이터 조회)
IoT 통신	데이터 저장 신뢰도	99.9% 이상	R_09(최종 점수 DB 전송 및 저장)

표 1. 본 설계과제의 현실적 제한요소 항목

현실적 제한요소들	내용 (Content)
경제	- 최소한의 물리적 또는 논리적인 자원을 사용한 경제성을 고려한다. 라즈베리 파이 외의 부품 비용을 최소화하여 개발 제품의 경제적 효율성을 확보한다.
편리	- UI / UX 측면에서 사용자의 경험, 편의성을 고려하고 데이터 정확성을 확보한다.
윤리	- 랭킹 시스템 구축 시 사용자 개인 정보의 수집 및 저장을 금지하고, Firebase 접근 권한 설정을 최소화하여 기본 데이터 보안 및 윤리적 책임을 준수한다.
사회	- 오픈 소스와 같이 기술 생태계에 대한 기여 및 지식 공유를 목표로 사회적 영향력을 반영한다. 최종적으로 개발된 하드웨어 회로 구성, 라즈베리 파이 소스 코드 및 개발 과정 문서를 공개하고 공유한다. 이는 임베디드 시스템, IoT 통신(Firebase), 및 실시간 로직 구현에 관심 있는 이들에게 도움이 되고자 투명한 레퍼런스 프로젝트 역할을 수행하는 것을 목표로 한다.

예상 결과도(프로토타입)



5. 추진 체계

본 과제의 성공적인 추진을 위한 팀은 4인으로 구성되며 다음과 같은 역할을 담당한다. 자료조사 단계에서부터 과제 종료 시점까지 긴밀한 협력과 상호 보완을 통해 팀의 목표를 달성할 수 있도록 한다.

- 1) 이현영: 과제 총괄 운영 및 관리, 전체 일정 점검
 - 게임 로직과 모듈을 최종 통합하는 개발 및 총괄 디버깅
 - 팀원 간 진행 상황 조율 및 문제점 파악 및 해결
 - 최종 발표 자료 및 보고서 작성 총괄
- 2) 이동우: H/W 구현, 제작 및 테스트
 - 브레드보드 배치 및 결선 (게임 버튼, LED, 메뉴 버튼, LCD, 버저)
 - 부품 및 실험 장비 준비, H/W 개별 부품 동작 및 테스트
 - GPIO 핀 맵 최종 확정 및 팀원 전체 공유
- 3) 김영제, 소주성: 게임 로직 프로그래밍, DB 연동 및 UI 프로그래밍
 - Firebase DB 연동 (프로젝트 생성, Python 연동 코드 작성)
 - 랭킹 저장 및 조회 함수 개발
 - TEXT LCD 메뉴 시스템 프로그래밍
 - Firebase 연동 관련 기술 자료조사

6. 설계 추진 일정: 2025년 11월 ~ 2025년 12월

수행 내용		일정 (1주 단위)					
		1	2	3	4	5	6
목표와 기준 설정	- 설계 목표 설정 - 관련 기술 자료조사						
	- 기능적 요구사항 명세서 최종 확정						
합성	- H/W 시스템 구성도 작성 - S/W 기능별 구현방법 결정 - 적용할 이론 및 기술 - UI 설계						
분석	- 세부 기능 블록도 - 목표 달성 가능성 확인 - 순서도 작성						
제작	- 메인 프로그램 코딩 - UI 구현 - 브레드보드 부품 배치 및 결선						
시험/평가	- 시험 및 검증 - Trouble shooting - 재설계						
결과	- 결과보고 및 시연						

회 의 록				
회의명	후보 주제 회의			
일 시	11.05		장 소	성결관 201호
의 제	프로젝트 후보 주제 선정, 역할분담 확정, 향후 개발 계획 수립			
회의 내용	프로젝트 후보 주제 논의 1) 두더지 게임: 키패드, 버튼, LED, LCD, 버저 등을 활용하기 용이하고 랭킹 시스템은 IoT와 어울린다는 의견이 나옴. 2) 숫자 야구: 구현의 난도가 더 적당하나, 하드웨어 활용도나 IoT 연동 측면에서 두더지 게임보다 임팩트가 약할 수 있다는 의견이 나옴.			
결의 사항	1. 최종 주제 선정: 하드웨어 활용도와 IoT 기능 활용도가 더 높은 두더지 게임을 최종 주제로 선정. 2. 역할분담 확정(총괄, H/W, S/W, DB) 3. 각자 배정된 역할을 기반으로 명세서 작성, 흐름도 작성 등을 시작하고 다음 회의에 진행 상황을 점검			
이견 사항	없음			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	김영제 소주성 이동우 이헌영	20210903 20210924 20230933 20200936	
	불참자			
작성자	이헌영		작성일	11.13

회 의 록				
회의명	1차 정기회의			
일 시	11.13		장 소	온라인
의 제	조명/과제명 확정, 기능적 요구사항 명세서 작성, 발표자 순서 결정			
회의 내용	1. 조명 및 과제명 논의 - 프로젝트의 정체성을 나타낼 수 있는 '두더지 특공대'로 결정. - 라즈베리 파이와 LED 두더지 게임이 명확히 드러나도록 결정. 2. 기능적 요구사항 명세서 작성 - 프로젝트의 핵심 기능을 기준으로 11개의 기능적 요구사항 명세서를 작성함. 3. 발표자는 4명 전원이 참여하는 것으로 하였으며, 발표 순서를 논의함.			
결의 사항	1. 과제명을 ' 라즈베리 파이를 활용한 LED 두더지 게임'으로 확정한다. 2. 조명을 '두더지 특공대'로 확정한다. 3. 발표 순서는 김영제, 소주성 / 이동우, 이현영으로 확정한다. 4. 금일 작성한 요구사항 명세서를 본 프로젝트의 개발 기준으로 채택한다.			
이견 사항	없음			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	김영제 소주성 이동우 이현영	20210903 20210924 20230933 20200936	
	불참자			
작성자	이현영		작성일	11.13

지도교수 상담일지

과제명			
일지 NO		학년도/학기	2021 학년 / 1 학기
소속	정보통신공학과 2학년		
지도교수 확인	2021년 월 일	지도교수:	(인)
상담 안건			
상담 내용 (코멘트)			
코멘트에 대한 조치사항			
상담 참여자	_____ (인)	_____ (인)	
	_____ (인)	_____ (인)	